Biologie: leven en ecologie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Dieren sorteren

Sorteer op kenmerken die je aan het dier zelf ziet: een ruggengraat of niet, veren, schubben of haar, en het aantal poten. Waar een dier woont of hoe groot het is, zegt niets over zijn groep.

1 Tot welke groep hoort het dier?

a) amfibie · b) vis · c) vogel · d) reptiel · e) zoogdier · f) insect

De kikker en de vleermuis zijn de twee waar het vaak op misgaat. Een kikker leeft in het water maar is geen vis: als volwassen dier heeft hij longen en een vochtige huid zonder schubben. Een vleermuis vliegt maar is geen vogel: hij heeft haar en zoogt zijn jongen.

2 Planteneter, vleeseter of alleseter?

a) planteneter · b) alleseter · c) vleeseter · d) planteneter

Kijk naar wat het dier in het echt eet, niet naar wat je zou verwachten. Een vos eet vooral vlees, maar ook bessen en afval, en is dus een alleseter.

3 Noem twee verschillen tussen een insect en een spin.

Een insect heeft zes poten, een spin acht. Een insect heeft drie lichaamsdelen en voelsprieten, een spin twee delen en geen voelsprieten. Veel insecten hebben vleugels, spinnen nooit.

4 Een dier met een ruggengraat noem je een gewerveld dier.

waar

2 De plant

Vraag je bij elk deel van een plant af: wat haalt het binnen, en wat geeft het door? De wortel haalt water en voeding uit de grond, het blad vangt licht, de stengel is de weg tussen die twee, en de bloem zorgt voor nieuwe planten.

5 Welk deel van de plant doet dat?

a) de wortel · b) het blad · c) de stengel · d) de bloem

6 Een plant staat een week in een donkere kast, mét water. Wat gebeurt er met haar bladeren, en waarom?

Ze worden geel en slap. Zonder licht kan de plant geen fotosynthese doen, dus maakt ze geen suiker meer en heeft ze geen voedsel.

7 Welk gas nemen planten op bij de fotosynthese?

koolstofdioxide

Let op het verschil met ademen: een plant neemt koolstofdioxide op en geeft zuurstof af, net omgekeerd aan wat wij doen. Zuurstof is dus niet wat ze opneemt maar wat ze maakt.

3 Wie eet wie?

De pijl wijst naar wie eet, dus naar de kant waar de energie naartoe gaat. Begin je keten altijd bij een plant: die maakt zijn eigen voedsel met licht.

8 Teken een voedselketen van drie schakels die begint bij gras. Zet er pijlen bij.

Bijvoorbeeld: gras → konijn → vos. De pijl wijst telkens naar wie eet.

Draai de pijlen niet om. Gras → konijn → vos betekent: het konijn eet het gras, en de vos eet het konijn.

9 Wat doen afbrekers zoals schimmels en pissebedden in een bos?

Ze breken dood materiaal af, zoals bladeren en dood hout, zodat de voedingsstoffen terug in de grond komen en planten er weer van kunnen leven.

10 In een vijver verdwijnen plots alle waterplanten. Wat gebeurt er daarna met de dieren die er leven?

De planteneters vinden geen voedsel meer en verdwijnen, en daarna ook de dieren die van hén leefden. Er komt ook minder zuurstof in het water.

11 Als er in een gebied meer soorten leven, kan de natuur een tegenslag beter opvangen.

waar

Zijn er veel soorten, dan kan een andere soort het werk overnemen als er één verdwijnt. Hoe minder soorten, hoe sneller alles stilvalt.

4 Overleven door het jaar

Er zijn drie manieren om de winter door te komen: wegtrekken, slapen, of je aanpassen (een dikkere vacht, de bladeren laten vallen). Zoek bij elk dier en elke plant welke van de drie het is.

12 Hoe komt dit door de winter?

a) winterslaap · b) trekt naar het zuiden · c) verliest zijn bladeren · d) krijgt een dikkere vacht

13 Wat is camouflage, en waarvoor dient het bij een dier?

Een kleur of vorm waardoor een dier opgaat in zijn omgeving. Zo wordt het minder snel gezien door een vijand, of kan het zelf ongemerkt jagen.

14 Je legt achteraan in de tuin een hoop dode takken. Welke dieren help je daarmee, en waarom?

Bijvoorbeeld egels, insecten, pissebedden, spinnen en vogels: ze vinden er een schuilplaats en voedsel.

15 Hoe verspreidt een paardenbloem haar zaden?

met de wind

Aan de vorm van een zaadje kan je bijna altijd zien hoe het reist: een pluisje vangt wind, een klit blijft in een vacht hangen, een bes wordt opgegeten.